楔形变截面矩形拉杆的三种有限元方法与开源锚点对比

一维变截面杆单元 / Q4 平面应力等参元 / CST 常应变三角形

2026 年 10 月

摘要

楔形变截面矩形拉杆的轴向刚度与应力分布，是检验一维杆理论适用边界、以及二维单元离散质量的典型问题。本文以截面高度线性变化、关于杆轴对称的矩形拉杆为对象，取 $\beta = 0$ 的等截面情形作为退化校核、$\beta = +1.0$ 为主构型，分别实现一维变截面杆单元、四节点双线性等参元 Q4 和三节点常应变三角形 CST，并用 CalculiX 的 CPS4/CPS8 平面应力模型与 FEniCS/dolfinx 作第三方锚点。

数值结果表明: 在 160×32 网格上,Q4 的端部、中截面平均位移相对 CalculiX CPS8(240×48) 参考的最大偏差分别为 0.025% 和 0.014%, 探针点应力偏差不超过 0.042%; CST 对应为 0.075%、0.067% 和 0.146%。Q4 的梯度保真误差为 0.35%–0.95%, 位移与应力的观测收敛阶分别约为 1.7–2.5 和 1.6–2.3。CST 的两种对角线剖分在对称工况下互为镜像，端/中位移与截面平均应力是严格不变量（离散度约 10^{-11}%），真正的对角线敏感性只出现在局部单元/节点应力（160×32 下为 0.2%–1.1%）。

一维杆判据采用 $\eta = |\beta| h_0 / L = \tan\alpha$，将工况分为 A（可信）、B（需二维复核）、C（不可信）三级；与 CalculiX 参考相比，一维杆端部偏差依次为 $+0.25\%$、-0.55%、$+0.05\%$、-3.21%、-7.36%, 与标签分级一致。CalculiX 同网格 CPS4 与自研 Q4 的端位移差不超过 0.05%; FEniCS 对 S1 的端位移与 CCX 参考仅差 $+0.0029\%$。三种方法在产出形态上的差异——一维曲线、连续云图、分块云图——与它们的精度、自由度和后处理需求同样重要，本文为此单列一节对比。

关键词： 变截面杆；平面应力；Q4 等参元；CST；等效刚度；收敛性；CalculiX；对角线敏感性

目录

1 问题定义与研究内容 3
1.1 研究对象 3
1.2 计算工况 3
1.3 边界条件与载荷 4
1.4 研究内容 4

2 理论与方法 4
2.1 一维变截面杆单元 4
2.2 Q4 双线性等参元 5
2.3 CST 常应变三角形 6
2.4 第三方锚点与误差口径 6

3 三种方法的产出形态对比 7

4 程序实现与验证 8
4.1 程序结构 8
4.2 验证 8
4.3 与 CalculiX 的同网格交叉校核 8

5 结果与对比 8
5.1 端部与中截面位移 8
5.2 名义应力沿轴曲线 10
5.3 应力与位移收敛 10
5.4 梯度保真与剪切能比 10
5.5 CST 对角线离散度与面积加权恢复 13
5.6 一维杆适用性判据与可信度标签 13
5.7 CalculiX 锚点与端载敏感性 13
5.8 FEniCS 可选本构校核 15
5.9 变形与应力云图 15

6 讨论 15
6.1 三种方法的精度与效率 15
6.2 一维判据与边界层 17
6.3 口径敏感性 17
6.4 局限 17

7 结论 17

A 复现命令与文件清单 18

1 问题定义与研究内容

1.1 研究对象

变截面杆的轴向响应可以用一维理论以极低代价估算，但其端部与截面内的二维效应会随锥角增大而迅速增强。本文研究一个截面高度沿杆轴线性变化、关于杆轴对称的矩形拉杆：杆轴取 x 轴，$x \in [0, L]$；矩形截面的面外宽度（厚度）b 恒定，面内高度为

$$h(x) = h_0\left(1+\beta\frac{x}{L}\right), \qquad \beta = \frac{h_1-h_0}{h_0}, \tag{1}$$

截面范围为 $y \in [-h(x)/2,\, h(x)/2]$。采用关于杆轴对称、而非“平底楔形”的几何，是为了让截面形心线保持为直线 $y = 0$，端部均布轴力的合力通过形心线，不引入额外整体弯曲；$\beta = 0$ 即退化为等截面矩形杆。几何与材料参数见表 1。

表 1 几何与材料参数。所有量取国际单位制。

参数	符号	取值	单位
杆长	L	1.0	m
固定端高度	h_0	0.2	m
面外厚度	b	0.1	m
弹性模量	E	2.0×10^{11}	Pa
泊松比	ν	0.3	–
端部总拉力	P	1000	N
平面应力厚度	$t = b$	0.1	m

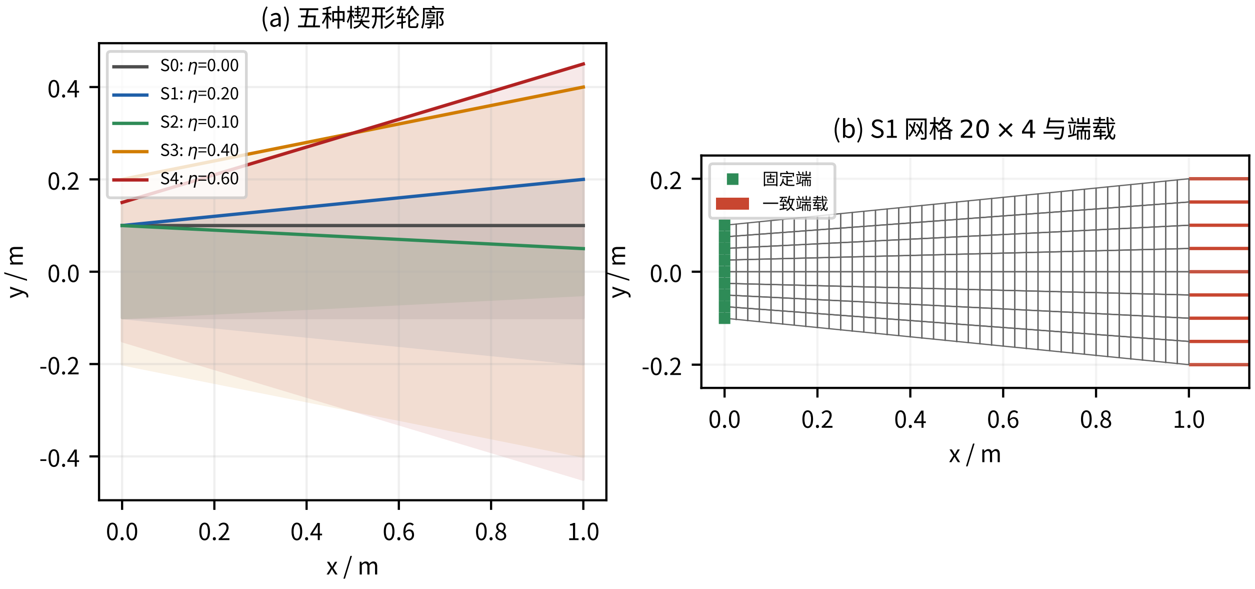

图 1 五种工况的对称楔形轮廓与 S1 的计算网格。现象：轮廓关于 $y = 0$ 对称，网格随 $h(x)$ 缩放，斜边保持直线。解读：对称几何使端部载荷合力通过形心线，避免附加弯曲；沿锥度缩放的网格使单元保持近似正交，便于把锥度效应与网格畸变效应分开。

1.2 计算工况

主构型 S1 取 $\beta = +1.0$，高度由 0.2 m 增至 0.4 m；S0 为 $\beta = 0$ 的退化校核；S2 为收缩楔形，S3、S4 为粗短/极端楔形，用于把一维判据推到 A/B/C 边界。五种工况见表 2。

表 2 五种计算工况。$\eta = |\beta| h_0/L$ 为锥角正切，A_1/A_0 为端部与固定端面积比。

工况	β	h_0/m	h_1/m	$\eta = \lvert\beta\rvert h_0/L$	锥角/°	A_1/A_0
S0	+0.00	0.20	0.20	0.00	0.0	1.00
S1	+1.00	0.20	0.40	0.20	11.3	2.00
S2	−0.50	0.20	0.10	0.10	5.7	0.50
S3	+1.00	0.40	0.80	0.40	21.8	2.00
S4	+2.00	0.30	0.90	0.60	31.0	3.00

1.3 边界条件与载荷

固定端 $x = 0$ 全部节点满足 $u_x = u_y = 0$；加载端 $x = L$ 施加沿 x 方向的均布轴向拉力，合力 $P = 1000\,\mathrm{N}$；上下斜边自由。二维模型采用平面应力，厚度 $t = b = 0.1\,\mathrm{m}$。

端部载荷采用**均布轴向拉力的一致节点载荷**，而非“每个端节点等分 P”的集中载荷：线性边每个微段的面力合力一半分给两端节点，角点因此为内点的一半；CPS8 则按 1/6–2/3–1/6 分配。两种口径对 u_{end} 的影响不超过 0.28%，但对加载端局部节点应力可达 1%–8%，因此点值应力对比时必须统一。本文所有结果均采用一致面力口径，敏感性在 §5.7 中量化。

1.4 研究内容

等参元与常应变三角形的标准推导可参考经典教材 [1, 2, 3]。本文完成四项工作。第一，自写 Python+NumPy/SciPy 有限元程序，实现一维变截面杆、Q4 与 CST 的单元刚度、稀疏组装与求解。第二，比较端部/中截面位移、名义应力沿轴曲线与应力误差随网格的 e–σ 收敛。第三，量化 Q4 的梯度保真误差与剪切能比，以及 CST 的面积加权节点应力恢复与对角线离散度。第四，用 CalculiX CPS4/CPS8 建立第三方锚点，并用 FEniCS 做可选本构校核。三种方法的**产出形态**差异单列于第 3 节，因为“能输出什么”与“算得多准”同样决定工程选型。

2 理论与方法

2.1 一维变截面杆单元

轴力沿杆轴守恒，$N(x) = P$，于是名义应力、应变和位移为

$$\sigma(x) = \frac{P}{A(x)}, \qquad \varepsilon(x) = \frac{P}{EA(x)}, \qquad A(x) = b\,h(x), \tag{2}$$

$$u(x) = \int_0^x \frac{P}{EA(s)}\,\mathrm{d}s = \frac{PL}{Ebh_0\beta}\ln\Big(1 + \beta\frac{x}{L}\Big) \quad (\beta \neq 0), \tag{3}$$

$\beta = 0$ 时式 (3) 的极限为 $u = Px/(Ebh_0)$。

两节点杆单元只有轴向自由度。若单元内轴力为常数 N_e，端部相对位移由柔度积分给出

$$\Delta u_e = N_e \int_{x_1}^{x_2} \frac{\mathrm{d}x}{EA(x)}, \qquad k_e = \left[\int_{x_1}^{x_2} \frac{\mathrm{d}x}{EA(x)}\right]^{-1} = \frac{EA_0\beta}{L\ln\big[(1+\beta x_2/L)/(1+\beta x_1/L)\big]}, \tag{4}$$

$\beta \to 0$ 时 $k_e \to EA_0/(x_2 - x_1)$。对线性 $A(x)$，式 (4) 等价于面积的对数平均 $A_{\log} = (A_2 - A_1)/\ln(A_2/A_1)$；常见的“平均面积刚度”则使用算术平均 $A_{\mathrm{mean}} = (A_1 + A_2)/2$。由于 $A_{\mathrm{mean}} \geq A_{\log}$，平均面积法会高估刚度：$\beta = 1$、整杆一个单元时 $k_{\mathrm{mean}}/k_e \approx 1.0397$，端位移低估约 3.8%。

采用精确柔度积分后，各单元承受同一轴力 P，沿杆串联得到

$$u(x_i) = \sum_{e \le i} \frac{P}{k_e} = \int_0^{x_i} \frac{P}{EA(s)}\,\mathrm{d}s, \tag{5}$$

即节点位移与网格无关、与解析解一致。这个性质把“等效刚度是否正确”与“网格是否足够密”分离开，是杆单元在本问题中的核心优势。

一维适用性判据。楔形的几何小参数是锥角正切

$$\eta = \left|\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}x}\right| = \frac{|\beta| h_0}{L} = \tan\alpha. \tag{6}$$

本文取 A 级 $\eta \le 0.20$（$\alpha \le 11.3°$）、B 级 $0.20 < \eta \le 0.40$、C 级 $\eta > 0.40$。阈值由二维数值解的后验误差标定：A 级内部/中截面偏差一般小于 0.5%、端部边界层约 1%；B 级内部约 1%、端部可达 4%；C 级内部数个百分点、端部接近 10%。

2.2 Q4 双线性等参元

四节点四边形在自然坐标 $(\xi, \eta) \in [-1, 1]^2$ 内采用双线性形函数

$$N_i(\xi, \eta) = \frac{1}{4}(1 + \xi_i \xi)(1 + \eta_i \eta), \qquad (\xi_i, \eta_i) \in \{(-1, -1), (1, -1), (1, 1), (-1, 1)\}. \tag{7}$$

等参映射为 $\mathbf{x} = \sum_i N_i \mathbf{x}_i$，雅可比矩阵 $\mathbf{J}$、应变矩阵 $\mathbf{B}$（3×8）与平面应力本构矩阵 $\mathbf{D}$ 均为标准形式：

$$\mathbf{B}_i = \begin{bmatrix} \partial N_i/\partial x & 0 \\ 0 & \partial N_i/\partial y \\ \partial N_i/\partial y & \partial N_i/\partial x \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{D} = \frac{E}{1-\nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (1-\nu)/2 \end{bmatrix}. \tag{8}$$

单元刚度采用 2×2 高斯全积分：

$$\mathbf{k}_e = \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} \mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{D}\mathbf{B}\, t\, |\mathbf{J}|\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta \approx \sum_{q=1}^{4} \mathbf{B}_q^{\mathrm{T}}\mathbf{D}\mathbf{B}_q\, t\, |\mathbf{J}_q|. \tag{9}$$

本文不引入减缩积分。后处理在每个高斯点计算 $\boldsymbol{\sigma}_q = \mathbf{D}\mathbf{B}_q\mathbf{u}_e$，再按 x 列取截面平均。

为评价单元对**应力梯度**的复现能力，定义梯度保真误差

$$e_{\mathrm{grad}} = \frac{\left\| \dfrac{\mathrm{d}\bar{\sigma}_x}{\mathrm{d}x} - \dfrac{\mathrm{d}\bar{\sigma}_{x,\mathrm{ref}}}{\mathrm{d}x} \right\|}{\left\| \dfrac{\mathrm{d}\bar{\sigma}_{x,\mathrm{ref}}}{\mathrm{d}x} \right\|}, \tag{10}$$

在 $x = 0.1L, \ldots, 0.9L$ 上用二阶中心差分计算，参考梯度取 CalculiX CPS8 细网格。分子与分母使用同一差分算子，截断误差主项大部分抵消。另定义剪切能比

$$R_s = \frac{\int (\sigma_y^2 + \tau_{xy}^2)\,\mathrm{d}V}{\int \sigma_x^2\,\mathrm{d}V}, \tag{11}$$

作为截面应力偏离单轴应力状态的能量度量，用于辅助一维判据。

2.3 CST 常应变三角形

三节点线性位移插值给出常数应变矩阵 $\mathbf{B}$（3×6）与显式刚度

$$\mathbf{k}_e = t\,|A|\,\mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{D}\mathbf{B}, \qquad \boldsymbol{\sigma}_e = \mathbf{D}\mathbf{B}\mathbf{u}_e, \tag{12}$$

其中 $|A|$ 为三角形面积。CST 满足完备性与分片试验，但常应变假设使其偏刚，且应力场分段常数、跨单元不连续。

面积加权节点恢复。对共享节点的所有单元作面积加权平均

$$\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{node}} = \frac{\sum_{e\ni n} A_e\,\boldsymbol{\sigma}_e}{\sum_{e\ni n} A_e}, \tag{13}$$

在常应力场中该式精确成立。恢复后的节点应力用于沿轴剖面、截面内离散度与对角线对比，并与未加权算术恢复对照。

对角线敏感性与镜像不变量。矩形网格每个四边形可沿两条对角线之一剖分。本文几何、材料、约束和载荷都关于 $y=0$ 对称，因此两种剖分的解互为镜像：

$$u_{x,\mathrm{pos}}(x,y) = u_{x,\mathrm{neg}}(x,-y), \qquad \sigma_{x,\mathrm{pos}}(x,y) = \sigma_{x,\mathrm{neg}}(x,-y), \qquad \tau_{xy,\mathrm{pos}}(x,y) = -\tau_{xy,\mathrm{neg}}(x,-y). \tag{14}$$

于是 u_{end}、u_{mid}、截面平均应力、总能量和反力在两种剖分下严格相等（数值上到舍入误差）。这不是“对角线不敏感”，而是对称性带来的不变量；真正的敏感性在局部场。本文用

$$D_{\sigma,\mathrm{el}} = \frac{\sqrt{\frac{1}{N_e}\sum_e(\sigma_{x,e,\mathrm{pos}}-\sigma_{x,e,\mathrm{neg}})^2}}{\sqrt{\frac{1}{N_e}\sum_e\sigma_{x,e,\mathrm{nom}}^2}}, \tag{15}$$

$$D_{\sigma,\mathrm{node}} = \frac{\sqrt{\frac{1}{N_n}\sum_n(\sigma_{x,n,\mathrm{pos}}-\sigma_{x,n,\mathrm{neg}})^2}}{\frac{1}{N_n}\sum_n\sigma_{x,n,\mathrm{pos}}} \tag{16}$$

量化局部敏感性，并统计截面内节点应力的离散系数 $CV = \mathrm{std}/\mathrm{mean}$，比较 raw 单元常应力、面积加权恢复与算术恢复。

2.4 第三方锚点与误差口径

CalculiX [4] 模型直接复用共享网格的节点与四边形：CPS4/CPS8 平面应力单元；厚度由 `*SOLID SECTION` 第二行给定为 0.1 m，`*ELASTIC` 取 $E = 2.0\times10^{11}$ Pa、$\nu = 0.3$；左端全约束，右端施加与自研程序一致的一致面力节点载荷。CPS8 的 240×48 网格作为二维参考，并用 80×16、160×32 做参考收敛检查；CPS4 在 20×4 至 160×32 上与自研 Q4 做同网格锚点对比。FEniCS/dolfinx 0.11 [5, 6] 以 P2 三角形做可选本构校核。

端/中截面位移采用**面积加权（梯形权重）**平均

$$\bar{u}(x) = \frac{1}{h(x)}\int_{-h(x)/2}^{h(x)/2} u_x(x,y)\,\mathrm{d}y, \tag{17}$$

不使用节点算术平均，因为含边中点时端点权重不对，会引入 $O(1/n_y)$ 的虚假偏差。相对误差统一为 $e = |a-b|/|b|$。收敛阶由 $\log e$–$\log h$ 在 40×8、80×16、160×32 三个网格上线性拟合。应力误差分两类：截面平均应力误差主要检验平衡与积分一致性，探针点应力误差则检验二维应力分布。探针点取 $x/L = 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 0.9$ 与 $y/h = 0, \pm1/4$，参考值取 CPS8 240×48 的对应节点。

3 三种方法的产出形态对比

三种方法最本质的差别并不只在数值精度，而在**产出形态**：一维杆只给出一条轴向曲线，Q4 给出连续二维场，CST 给出分块常应力场。表 3 从未知量、应力表示、主要产出和后处理能力四个维度归纳这一差异；图 2 用同一 S1 工况、同一 40×8 网格并排展示三种产出。

表 3 三种方法的产出形态对比。表中的“信息量”指对截面内应力分布与端部局部变形的描述能力，而非数值精度。

维度	一维杆单元	Q4 等参元	CST 三角形
每节点自由度	1（u_x）	2（u_x, u_y）	2（u_x, u_y）
单元未知量	2	8	6
单元刚度	2×2，闭式	8×8，2×2 高斯积分	6×6，显式
应力表示	单元常数（按平衡恢复）	单元内双线性	单元常数（常应变）
主要产出	$u(x)$、$\sigma(x)$ 两条一维曲线	连续 σ_x 云图、任意点应力	分块 σ_x 云图、节点恢复场
信息量/代价	信息最少、自由度最省	场连续、代价中等	单元数约为 Q4 两倍，局部应力不连续
后处理	截面平均、1D 判据	高斯点应力、梯度保真、剪切能比	面积加权恢复、对角线离散
典型适用	杆系快速估算、A/B 级工况	光滑二维场、端部复核	复杂几何、快速原型

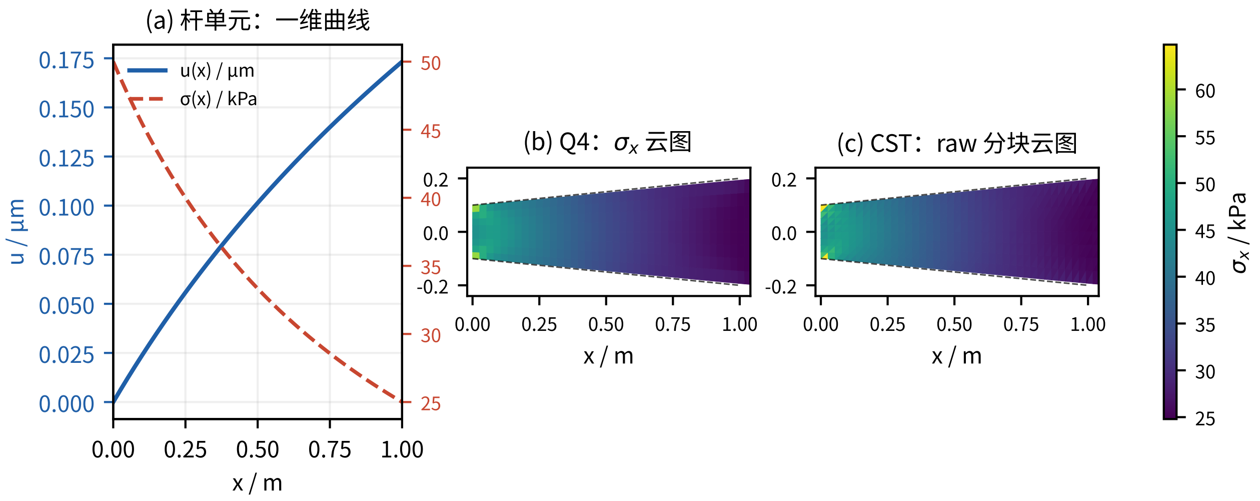

图 2 同一 S1 工况（40×8）下三种方法的产出形态。现象：杆单元只产生 $u(x)$、$\sigma(x)$ 两条一维曲线；Q4 云图在单元内与跨单元均连续；CST raw 云图呈明显分块，块界即单元边界。解读：曲线形式自由度最省、信息量最低，适合一维杆系快速估算；Q4 的双线性插值与高斯点应力给出连续场，适合光滑应力场与端部复核；CST 的常应变假设导致分块，需面积加权节点恢复或更密网格才能得到平滑场，这也是后文单独量化对角线离散度的原因。

产出形态差异带来三点直接后果。第一，评价指标必须与产出形态匹配：杆单元应比较截面平均位移/应力与一维判据，Q4/CST 则应比较二维点值或全场误差；若只用端部位移，会掩盖 CST 局部应力的分块误差。第二，CST 的“raw 云图”不能直接作为应力结果使用，面积加权节点恢复或更密网格是必要的后处理；本文因此同时报告 raw 与 recovered 两套剖面。第三，若工程只关心轴力与截面平均应力，一维杆的曲线已足够；若关心端部应力集中、楔形边缘的横向应力或局部屈服，则必须使用 Q4 或更密 CST。图 2(b) 与 (c) 的视觉差异，正是第 5 节精度差异的直观来源。

4 程序实现与验证

4.1 程序结构

程序用 Python+NumPy/SciPy 从零实现，不调用现成有限元库。共享核心负责几何、网格、稀疏组装与边界处理，三种方法各自维护单元刚度与后处理：`fem/config.py` 定义几何、材料、工况与站位；`fem/analytic.py` 给出一维解析解与闭式等效刚度；`fem/mesh.py` 生成关于杆轴对称的结构化楔形网格及 Q4/CST 两种剖分；`fem/assembly.py` 完成稀疏组装、Dirichlet 消元与一致端载；`fem/post.py` 实现面积加权的截面平均位移；`fem/bar.py`、`fem/q4.py`、`fem/cst.py` 分别实现三种方法；`anchors/calculix` 负责 CalculiX 输入生成、运行与`.dat`/`.frd` 解析，`anchors/fenics` 为可选本构校核。所有结果由 `scripts/` 下的驱动脚本一键复现。

4.2 验证

下列校核全部通过（67 项自动测试）：解析极限（$\beta = 0$ 时一维解等于 $PL/(EA)$、等效刚度退化为 EA/L、柔度串联可加）；Q4/CST 常应变分片试验（线性位移场下应力等于 $\mathbf{D}\varepsilon$）；刚体平移零应力；反力校核（固定端反力等于 $-P$，Q4/CST 最大相对误差约 10^{-12}）；杆单元节点精确性（与解析解差约 10^{-13}）；CST 镜像不变量（两种对角线剖分的 u_{end}、u_{mid}、截面平均应力差约 $10^{-11}\%$）。这些校核保证后续差异来自离散方法本身，而非实现错误。

4.3 与 CalculiX 的同网格交叉校核

同网格 CPS4 与自研 Q4 的端位移相对差最大 0.049%（均值 0.017%），截面平均应力差小于 0.006%；同网格 CST 与 CPS4 的端位移差在粗网格最大 0.46%，到 160×32 降到 0.001% 量级。差异来自 CalculiX 平面应力单元的内部三维展开与厚度积分细节，属于锚点可接受范围。FEniCS 的 P2 三角形结果进一步独立验证了 S0/S1 的位移与应力量级（见 §5.8）。

5 结果与对比

5.1 端部与中截面位移

Q4 与 CST 在 160×32 网格上均已高度接近 CalculiX 参考；一维杆只在 A 级工况可信。五种工况的端/中截面平均位移见表 4 与表 5，相对 CCX 参考的偏差见表 6。Q4 的端/中位移最大偏差为 0.025%/0.014%，CST 为 0.075%/0.067%。相对一维解，S0、S1、S2 的偏差在 0.6% 以内；S3 端部偏差约 3.3%，S4 约 7.9%，已超出工程可接受范围。

表 4 端截面平均位移 u_{end}（µm，160×32 网格）。

工况	1D	杆	Q4	CST	CCX CPS8
S0	0.250 000	0.250 000	0.249 379	0.249 368	0.249 380
S1	0.173 287	0.173 287	0.174 238	0.174 220	0.174 238
S2	0.346 574	0.346 574	0.346 400	0.346 390	0.346 395
S3	0.086 643	0.086 643	0.089 506	0.089 480	0.089 520
S4	0.091 551	0.091 551	0.098 794	0.098 745	0.098 819

表 5 中截面平均位移 u_{mid}（µm，160×32 网格）。

工况	1D	杆	Q4	CST	CCX CPS8
S0	0.125 000	0.125 000	0.124 379	0.124 368	0.124 380
S1	0.101 366	0.101 366	0.101 423	0.101 406	0.101 420
S2	0.143 841	0.143 841	0.143 423	0.143 413	0.143 429
S3	0.050 683	0.050 683	0.051 273	0.051 253	0.051 280
S4	0.057 762	0.057 762	0.060 221	0.060 189	0.060 229

表 6 相对 CalculiX CPS8 240×48 参考的偏差（160×32，单位：%）。e_{end}、e_{mid} 为位移偏差，e_{σ} 为探针点应力偏差。一维杆的偏差定义为 $(u_{\mathrm{bar}} - u_{\mathrm{ref}})/u_{\mathrm{ref}}$。

工况	杆 e_{end}	Q4 e_{end}	Q4 e_{mid}	CST e_{end}	CST e_{mid}	Q4 e_{σ}	CST e_{σ}
S0	+0.249	−0.000 2	−0.000 4	−0.004 7	−0.009 5	0.018 3	0.025 8
S1	−0.546	−0.000 2	+0.002 9	−0.010 6	−0.013 7	0.019 7	0.037 2
S2	+0.052	+0.001 6	−0.004 0	−0.001 4	−0.010 5	0.014 7	0.020 0
S3	−3.214	−0.015 6	−0.014 0	−0.045 0	−0.053 5	0.041 7	0.101 9
S4	−7.355	−0.025 1	−0.014 1	−0.075 2	−0.066 7	0.039 5	0.145 8

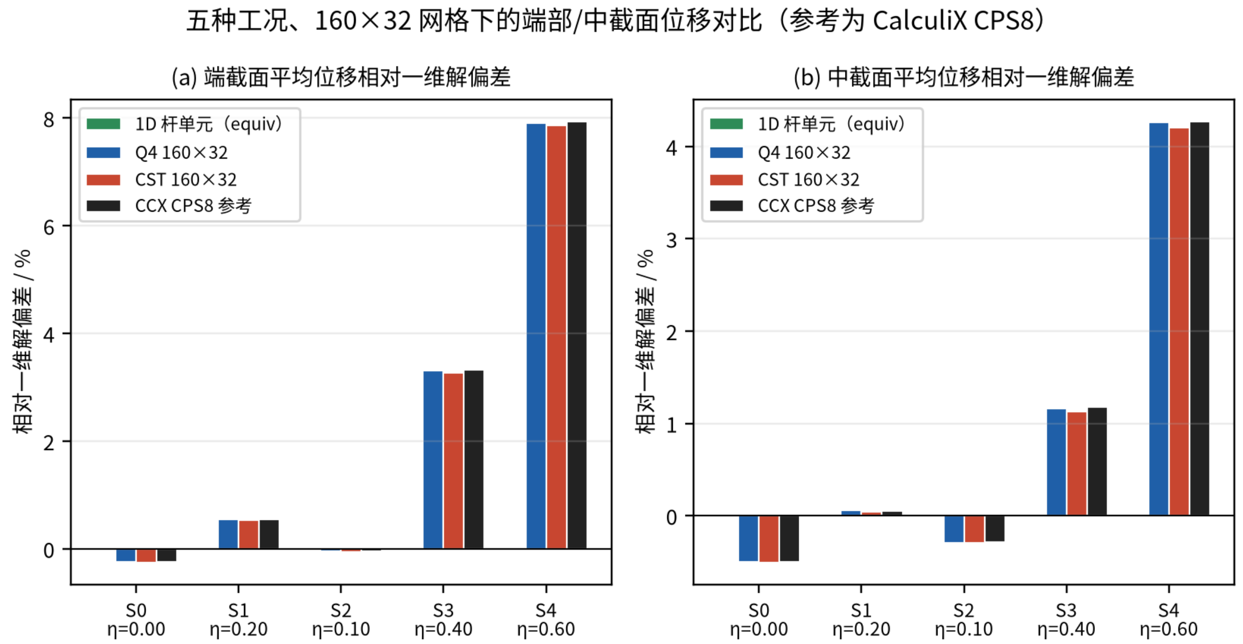

图 3 五种工况在 160×32 网格下的端/中截面位移相对一维解的偏差。现象：S0、S1、S2 的偏差在 1% 以内，S3、S4 的偏差随 η 迅速增大；Q4、CST 与 CCX 参考的柱高几乎重合。解读：小锥角下二维效应主要是端部边界层，一维名义解仍可用；大锥角下横向应力与楔形边缘效应成为一阶量，一维杆失效，而 Q4/CST 仍能跟踪参考。

值得注意的是，S0（$\beta = 0$）的一维解与二维参考也有约 0.25% 的端部偏差、0.50% 的中截面偏差。这不是锥度效应，而是固定端全约束阻止泊松收缩造成的真实边界层；即便等截面杆，若关心端部位移，也应使用二维模型或至少做端部修正。

5.2 名义应力沿轴曲线

截面平均应力由平衡决定，任何满足平衡的离散解都应逼近 $\sigma_{\text{nom}} = P/A(x)$；二维效应体现在应力沿截面的**非均匀分布**上。表 7 显示，S1 的内部截面平均值与 $P/A(x)$ 的差异在 0.01% 量级；表 8 则显示，$y = 0$ 处点应力在固定端附近比名义值高约 1.8%，到中截面仍高约 0.7%。图 4 把这一差异画成沿轴曲线与截面分布。

表 7 S1 的截面平均轴向应力（kPa，160×32）。内部站（$x/L = 0.1$–0.9）的截面平均与名义值几乎重合。

x/L	σ_{nom}/kPa	CCX 截面平均/kPa	Q4 截面平均/kPa	CST 截面平均/kPa
0.1	45.45	45.45	45.45	45.45
0.2	41.67	41.67	41.67	41.67
0.3	38.46	38.46	38.46	38.46
0.4	35.71	35.71	35.71	35.71
0.5	33.33	33.33	33.33	33.33
0.6	31.25	31.25	31.25	31.25
0.7	29.41	29.41	29.41	29.41
0.8	27.78	27.78	27.78	27.78
0.9	26.32	26.32	26.32	26.32

表 8 S1 在 $y = 0$ 处的轴向应力（kPa，160×32）。参考值为 CalculiX CPS8 240×48。

x/L	Q4 $\sigma_x(y = 0)$/kPa	CST $\sigma_x(y = 0)$/kPa	CCX $\sigma_x(y = 0)$/kPa
0.1	46.28	46.27	46.30
0.2	42.27	42.26	42.27
0.5	33.55	33.55	33.55
0.8	27.36	27.37	27.37
0.9	25.60	25.61	25.61

5.3 应力与位移收敛

Q4、CST 的应力和位移误差均随网格单调下降；Q4 的应力阶略高，CST 的局部应力误差更大但同样稳定收敛。应力误差与拟合阶列于表 9，双对数曲线见图 5。Q4 的探针应力误差为 0.015%–0.042%，CST 为 0.020%–0.146%；Q4 的位移观测阶约 1.7–2.5（S1 端部因误差已接近参考精度呈超收敛），CST 约 1.5–2.4。

5.4 梯度保真与剪切能比

Q4 对截面平均应力梯度的复现误差为 0.35%–0.95%，随网格以约 1.0–1.7 阶下降；剪切能比 R_s 随 η 单调增大，定量印证了一维判据。这组结果列于表 10，并绘于图 6。

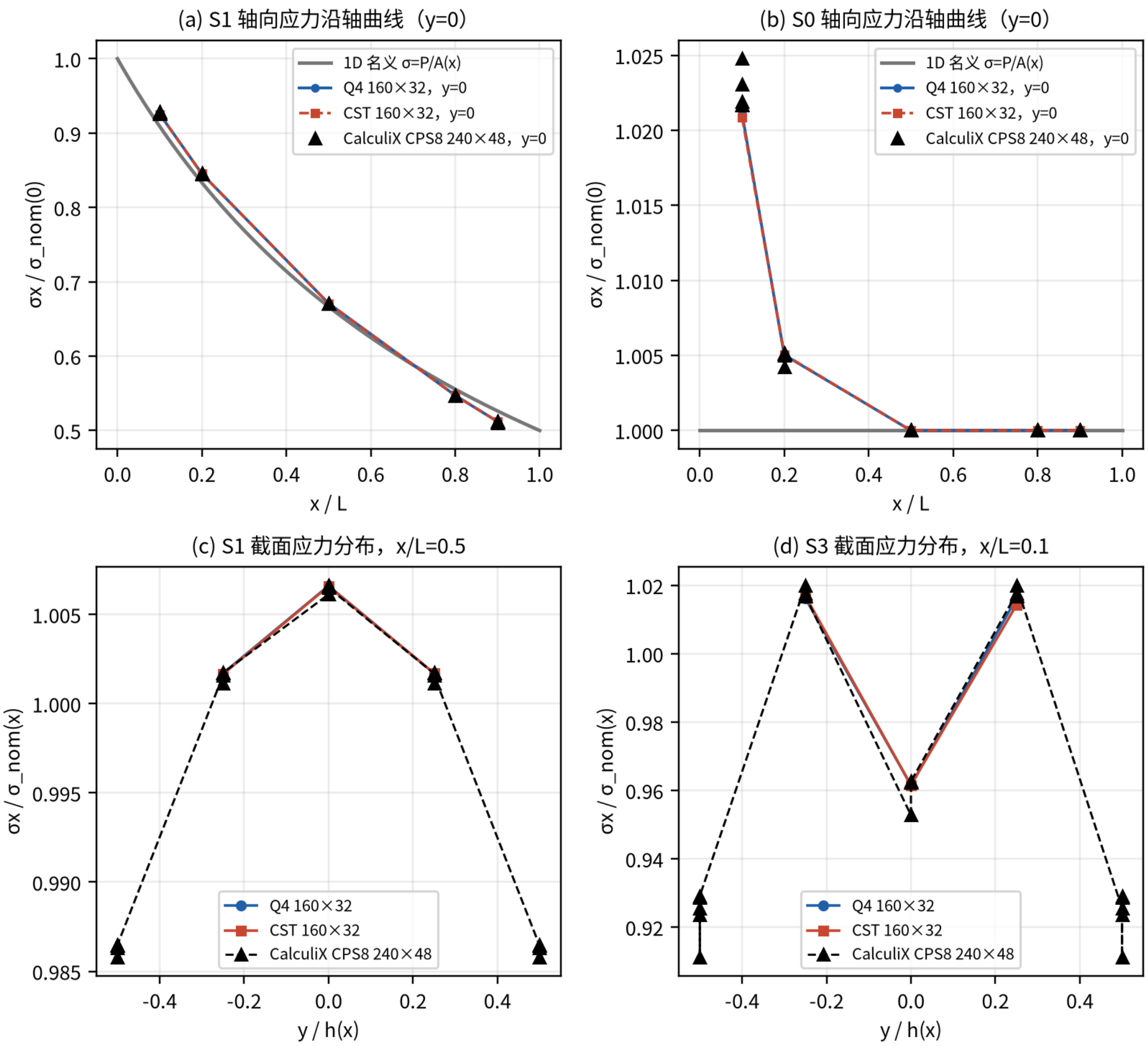

图 4 轴向应力沿轴曲线与截面应力分布。现象：S1 的 σ_x 沿轴由约 50 kPa 平滑降至 25 kPa；Q4、CST 与 CCX 在 $y=0$ 处几乎重合，但 CST 在截面边缘略低；S3 的近固定端截面呈明显的“中间低、两侧高”分布。解读：截面平均应力由平衡控制，因而各方法一致；点应力差异反映二维楔形效应与端部约束，S3/S4 的截面非均匀性显著增强，正是一维判据失效的微观表现。

表 9 应力误差与观测收敛阶。e 为 160×32 的相对误差（%），p 由 40×8、80×16、160×32 三点拟合。CST 的梯度保真误差未定义，以“–”表示。

工况	方法	$e_{\sigma,\text{probe}}/\%$	p_{probe}	$e_{\sigma,\text{profile}}/\%$	p_{profile}	$e_{\text{grad}}/\%$	p_{grad}
S0	Q4	0.0183	1.05	0.00007	0.00	–	–
S0	CST	0.0258	1.32	0.00007	0.00	–	–
S1	Q4	0.0197	1.58	0.00040	2.23	0.633	1.27
S1	CST	0.0372	1.67	0.00039	2.27	–	–
S2	Q4	0.0147	0.83	0.00025	2.55	0.347	1.65
S2	CST	0.0200	1.21	0.00020	2.63	–	–
S3	Q4	0.0417	1.85	0.00127	1.46	0.945	1.04
S3	CST	0.1019	1.60	0.00127	1.56	–	–
S4	Q4	0.0395	2.04	0.00211	1.88	0.899	1.25
S4	CST	0.1458	1.62	0.00203	1.97	–	–

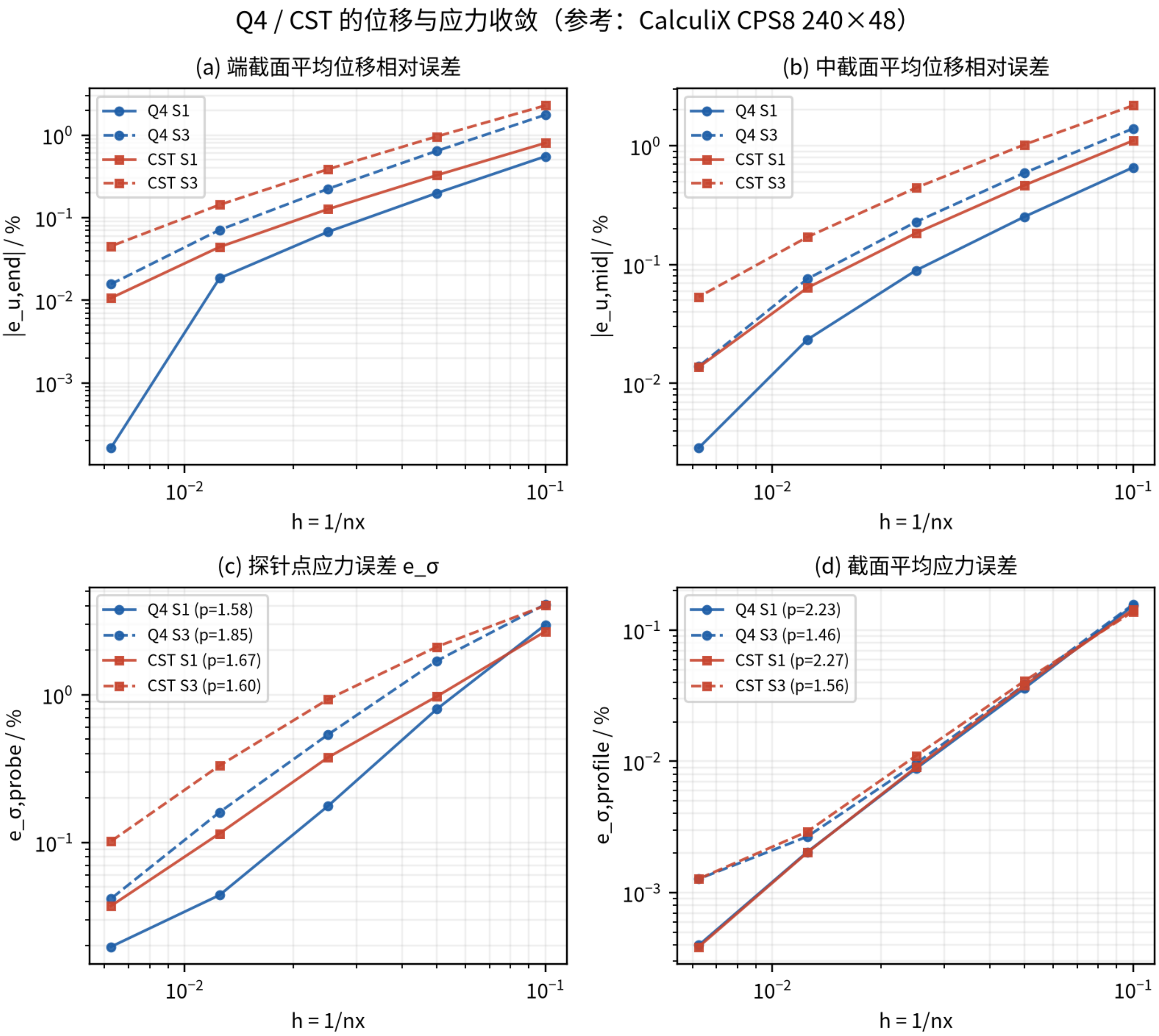

图 5 Q4/CST 的位移与应力误差随 $h = 1/n_x$ 的变化。现象：四个子图的误差均随 h 减小而下降，应力子图的拟合阶集中在 1.6–2.3；位移子图在细网格端趋于平缓。解读：应力采用点值探针，误差量级更小且阶数稳定；位移误差在细网格受参考解精度与端部边界层限制，拟合阶出现分散，不宜单独作为方法精度判据。

表 10 Q4 的梯度保真误差 e_{grad}、拟合阶 p_{grad} 与剪切能比 R_s（160×32）。S0 的名义梯度为零，e_{grad} 无定义。

工况	η	$e_{\mathrm{grad}}/\%$	p_{grad}	$R_s/\%$
S0	0.00	–	–	0.177
S1	0.20	0.633	1.27	0.643
S2	0.10	0.347	1.65	0.215
S3	0.40	0.945	1.04	2.393
S4	0.60	0.899	1.25	4.870

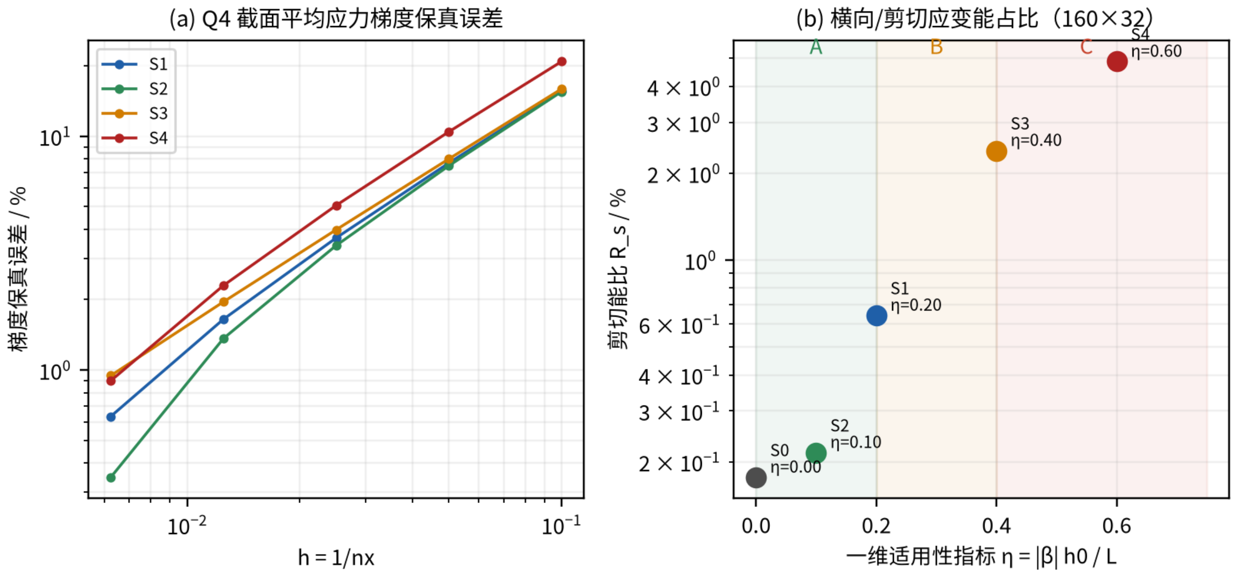

图 6 梯度保真误差与剪切能比。现象：e_{grad} 随 h 下降，R_s 随 η 从 S0 的 0.18% 增至 S4 的 4.87%。解读：前者说明 Q4 的线性应力场能稳定复现截面平均应力的梯度；后者说明大锥角下横向/剪切能量占比显著上升，一维单轴假设不再成立。

5.5 CST 对角线离散度与面积加权恢复

CST 的全局量对剖分方向不敏感，但局部应力敏感：端/中位移与截面平均应力的对角线离散度为 10^{-11}% 量级，而单元应力与恢复后节点应力的局部离散度在 160×32 下为 0.24%–1.07% 与 0.31%–2.47%。具体对比见表 11 与图 7。

表 11 CST 对角线离散度与截面内离散系数（160×32）。D_u、$D_{\sigma,\mathrm{ax}}$ 为镜像不变量，理论上应为零；$D_{\sigma,\mathrm{el}}$、$D_{\sigma,\mathrm{node}}$ 为局部敏感度。

工况	D_u/%	$D_{\sigma,\mathrm{ax}}$/%	$D_{\sigma,\mathrm{el}}$/%	$D_{\sigma,\mathrm{node}}$/%	CV_{raw}/%	CV_{rec}/%
S0	6.26e−12	1.63e−11	0.293	0.508	2.12	2.22
S1	1.52e−11	1.72e−11	0.527	1.025	3.20	3.38
S2	2.04e−11	2.11e−11	0.235	0.308	2.46	2.56
S3	7.65e−12	1.02e−11	0.570	1.659	6.61	7.09
S4	6.88e−12	8.13e−12	1.069	2.466	9.54	10.06

5.6 一维杆适用性判据与可信度标签

一维杆的等效刚度若采用柔度积分，节点位移与解析解一致到 10^{-13} 且与网格无关；用平均面积刚度则会在粗网格下高估刚度、低估端位移。各工况的标签与后验偏差列于表 12，判据区间见图 8。S0/S1/S2 判为 A，S3 为 B，S4 为 C；端部偏差依次为 +0.25%、−0.55%、+0.05%、−3.21%、−7.36%，与标签分级一致。

5.7 CalculiX 锚点与端载敏感性

CalculiX 的 CPS8 240×48 参考与自研 Q4/CST 高度一致：Q4 的端位移偏差为 0.000–0.025%，CST 为 0.001–0.075%（表 13、图 9）。同网格 CPS4 与 Q4 的端位移差最大 0.049%，说明单元公

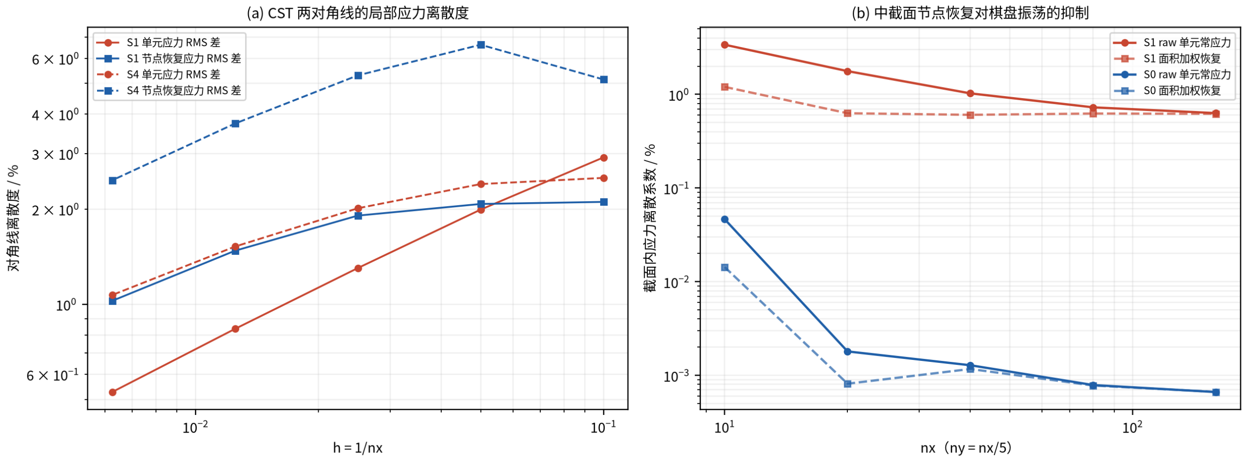

图 7　CST 对角线离散度与节点恢复。现象：局部应力离散度随网格下降，S4 的离散度显著高于 S1；面积加权恢复在粗网格上降低了截面内 CV，细网格上与 raw 接近。解读：对称工况下剖分方向只影响局部场，不影响全局位移；面积加权恢复主要抑制粗网格的棋盘振荡，不能替代网格加密。

表 12　一维杆可信度标签与后验校核。偏差定义为 $(u_{\text{bar}} - u_{\text{ccx}})/u_{\text{ccx}}$（%）。

工况	η	锥角/°	标签	端部偏差/%	中截面偏差/%
S0	0.00	0.0	A	+0.25	+0.50
S1	0.20	11.3	A	−0.55	−0.05
S2	0.10	5.7	A	+0.05	+0.29
S3	0.40	21.8	B	−3.21	−1.16
S4	0.60	31.0	C	−7.36	−4.10

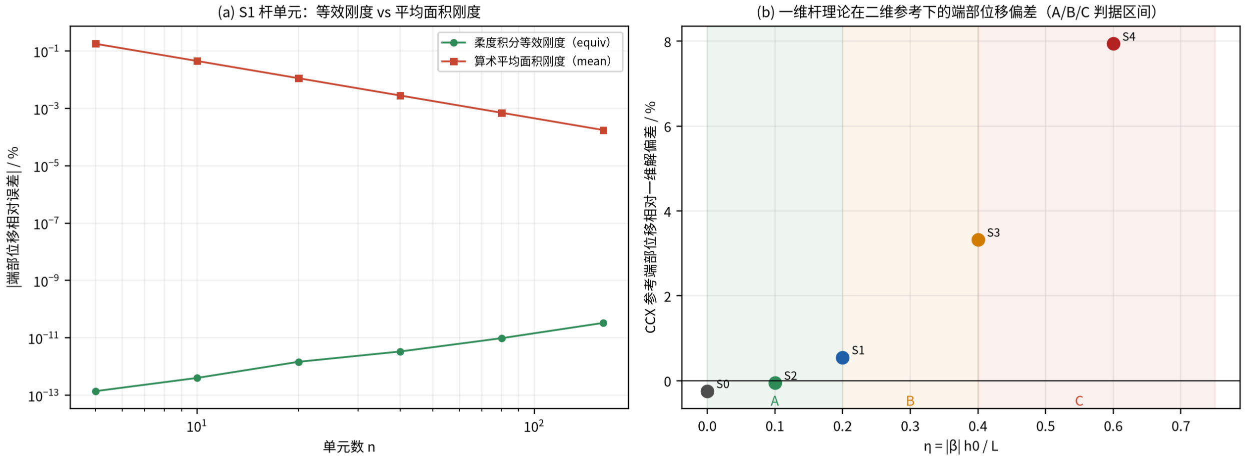

图 8　杆单元刚度对比与一维判据。现象：柔度积分等效刚度的端位移误差保持在 10^{-11}% 以下的舍入量级；平均面积刚度误差按 $O(h^2)$ 下降；二维参考下的一维端部偏差随 η 从 +0.25% 变到 −7.36%。解读：节点精确性只说明 1D 方程解对了，不能消除 1D 模型本身的模型误差；A/B/C 分级应结合 η 与后验偏差，而不能只看网格收敛。

式、组装、边界与载荷实现正确。端载从一致面力改为等分节点力时，u_{end} 变化不超过 0.281%，但加载端局部节点应力可差 1%–8%（表 14），因此点值应力对比必须统一口径。

表 13 CalculiX CPS8 240×48 参考与自研方法的端位移对照（Q4/CST 取 160×32）。

工况	CPS8 u_{end}/m	Q4 u_{end}/m	Q4 偏差/%	CST u_{end}/m	CST 偏差/%
S0	2.493 8e−7	2.493 8e−7	0.000	2.493 7e−7	−0.005
S1	1.742 4e−7	1.742 4e−7	0.000	1.742 2e−7	−0.011
S2	3.463 9e−7	3.464 0e−7	0.002	3.463 9e−7	−0.001
S3	8.952 0e−8	8.950 6e−8	−0.016	8.948 0e−8	−0.045
S4	9.881 9e−8	9.879 4e−8	−0.025	9.874 5e−8	−0.075

表 14 端载离散口径敏感性：一致面力与等分节点力的绝对差（%）。

工况	Δu_{end}/%	Δu_{mid}/%
S0	0.016	0.000
S1	0.062	0.000
S2	0.001	0.000
S3	0.207	0.015
S4	0.281	0.017

5.8 FEniCS 可选本构校核

FEniCS/dolfinx 0.11 以 P2 三角形、80×16 网格、一致面力对 S0/S1 做独立校核：S0 的 $u_{\text{end}} = 2.493808 \times 10^{-7}\,\text{m}$，与一维解的偏差来自固定端泊松约束；S1 的 $u_{\text{end}} = 1.742433 \times 10^{-7}\,\text{m}$，与 CCX 240×48 参考仅差 +0.0029%。两个独立第三方求解器互证了锚点参考值（表 15）。

表 15 FEniCS 本构/位移校核（P2 三角形，80×16）。

工况	FEniCS u_{end}/m	1D u_{end}/m	偏差/%	σ_{mid}/Pa
S0	2.493 8e−7	2.500 0e−7	−0.248	50 000.00
S1	1.742 4e−7	1.732 9e−7	0.552	33 445.12

5.9 变形与应力云图

S1 在 40×8 网格下的变形与 σ_x 云图（图 10）显示：变形放大 2.5×10^5 后，楔形段整体伸长，σ_x 从固定端到自由端逐渐降低，与 $P/A(x)$ 的趋势一致。

6 讨论

6.1 三种方法的精度与效率

若以应力精度为主要目标，Q4 是三种方法中最均衡的选择。它在 160×32 网格上的探针应力误差不超过 0.042%，明显低于 CST 的 0.146%，且能直接给出单元内线性变化的应力场；代价是每节点两个自由度、单元数虽少但后处理更复杂。CST 的优势在实现简单与几何适应性，常应变假

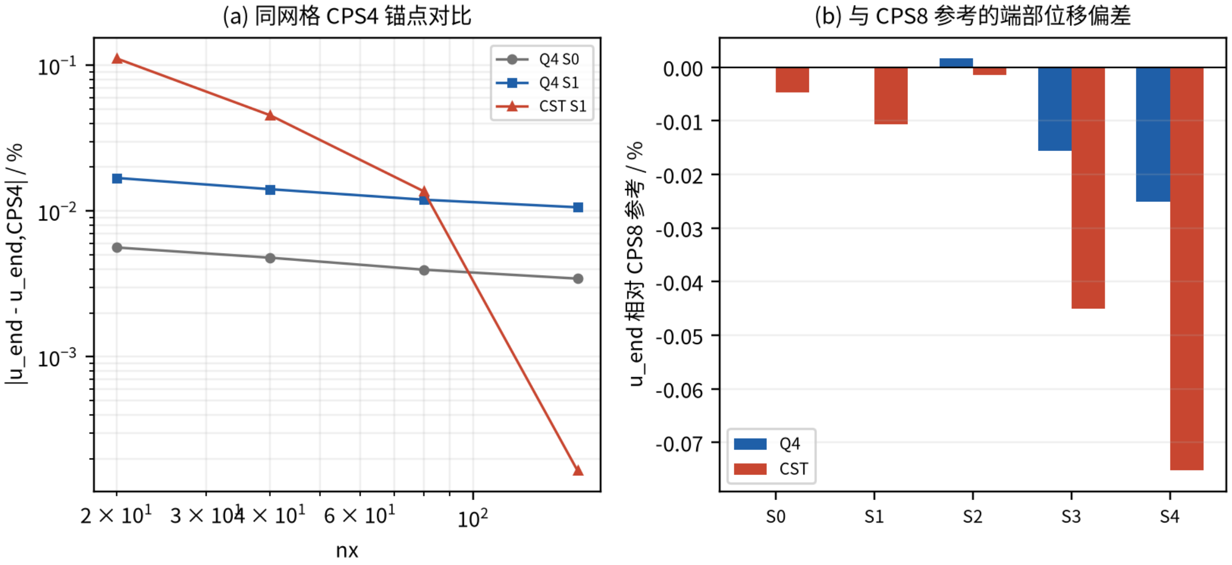

图 9 与 CalculiX 的锚点对比。现象：同网格 Q4 与 CPS4 的差在 $10^{-2}\%$ 量级并随网格减小；CST 在粗网格的差明显更大，160×32 时降到 $10^{-3}\%$ 以下；自研 Q4/CST 与 CPS8 参考的端位移差均小于 0.08%。解读：自研单元与 CalculiX 的实现一致，剩余差异来自 CalculiX 将平面应力单元展开为三维单元的厚度积分细节；CST 的粗网格差异主要来自常应变假设。

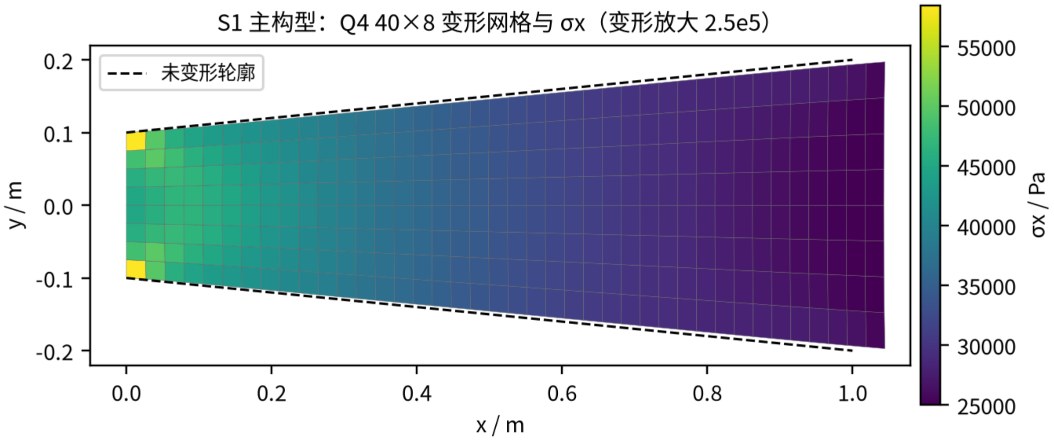

图 10 S1 的变形网格与 σ_x 云图（Q4，40×8，变形放大 2.5×10^5）。现象：楔形段整体伸长，固定端附近出现明显的应力集中，自由端应力最低。解读：这正是二维模型相对一维杆的附加信息——一维杆只能给出截面平均值，无法显示端部与边缘的局部应力梯度。

设使其偏刚，局部应力误差更大，且在粗网格上呈现明显的分块与对角线敏感性；若必须使用 CST，应配合面积加权节点恢复与更密网格。

杆单元的效率无可替代：每节点一个自由度，节点位移精确，且与网格无关。它的局限是只给出一维曲线，无法描述端部局部变形、横向应力与截面非均匀性；因此它适合 A/B 级工况的快速估算与趋势判断，不适合作为 C 级工况或端部强度评定的最终依据。工程上合理的流程是“一维杆快速估算 + Q4 二维复核 + 关键区域网格加密”，CST 则用于复杂几何的快速原型或与自动剖分工具对接。

6.2 一维判据与边界层

$\eta = |\beta| h_0/L = \tan\alpha$ 是一个纯几何判据，优点是可在建模前计算，缺点是没有包含端部约束与载荷分布的影响。本文用二维参考标定了 A/B/C 阈值，并给出对应的后验偏差；需要强调两点。第一，即使 $\eta = 0$（等截面），固定端全约束仍造成约 0.25%–0.50% 的位移偏差，这是圣维南边界层而非锥度效应，一维杆的截面平均应力仍精确等于 P/A。第二，A 级只承诺“内部/中截面可信、端部约 1%”，不应把 A 级理解为“端部位移也准确”；若关心端部，必须做二维复核。

6.3 口径敏感性

本文量化了三类口径的影响，结论是：端载口径影响端部位移约 0.02%–0.28%，但影响加载端局部应力可达 1%–8%；截面平均口径（节点算术平均与面积加权）在粗网格上可差 0.4%，并严重污染位移收敛阶；CST 后处理的 raw 与 recovered 差异主要出现在粗网格的截面内振荡。因此，跨方法/跨代码对比前必须统一端载、截面平均和应力恢复口径，否则很容易把后处理差异误判为方法误差。

6.4 局限

本文限定于线弹性、小变形、平面应力、对称楔形与端部均布载荷；未考虑三维效应、材料非线性、接触、动力与优化。CalculiX 平面应力单元通过三维展开实现，与严格二维平面应力在厚度积分细节上存在约 0.01%–0.05% 的差异。CST 的对角线敏感性指标依赖镜像对称性；对非对称几何/载荷，全局量也会出现离散，需要按一般网格敏感性方法处理。此外，本文的“梯度保真误差”使用截面平均应力的中心差分，参考梯度来自 CPS8 细网格，其绝对值仍受参考解与差分算子影响，宜作为相对比较而非绝对误差。

7 结论

1. 建立了变截面矩形拉杆的三种自写有限元方法，并用 CalculiX CPS4/CPS8 与 FEniCS 完成第三方锚点验证。同网格 Q4 与 CPS4 的端位移差不超过 0.05%，FEniCS 对 S1 的端位移与 CCX 参考仅差 +0.0029%，证明单元、组装、边界与载荷实现正确。

2. 一维杆采用柔度积分等效刚度后，节点位移与解析解一致到 10^{-13} 且与网格无关；平均面积刚度会高估刚度，粗网格端位移误差按 $O(h^2)$ 收敛。等截面退化校核（$\beta = 0$）通过。

3. Q4（2×2 全积分）在 160×32 下的位移偏差不超过 0.025%、探针应力偏差不超过 0.042%；位移收敛阶约 1.7–2.5，应力收敛阶约 1.6–2.3，梯度保真误差 0.35%–0.95%。

4. CST 的全局量在对称工况下与剖分方向无关（离散度约 $10^{-11}\%$），局部单元应力对角离散度为 0.2%–1.1%；面积加权节点恢复在粗网格上显著降低截面内应力振荡，但不能替代网格加密。

5. 一维判据 $\eta = |\beta|h_0/L$ 与二维参考一致：S0/S1/S2 为 A，S3 为 B，S4 为 C；一维杆端部偏差依次为 +0.25%、−0.55%、+0.05%、−3.21%、−7.36%，中截面偏差为 +0.50%、−0.05%、+0.29%、−1.16%、−4.10%。

6. 推荐流程：A/B 级工况先用等效刚度杆单元估算轴力与位移，再用 Q4 复核端部；C 级工况必须使用二维模型；CST 适合快速原型/复杂几何，但需注意局部应力对剖分的敏感性。三种方法的产出形态差异（一维曲线、连续云图、分块云图）应作为选型的首要判据之一。

A 复现命令与文件清单

A.1 复现命令

在项目根目录 `tapered_bar` 下依次执行：

```
python3 tests/test_core.py
python3 tests/test_bar.py
python3 tests/test_q4.py
python3 tests/test_cst.py
python3 tests/test_ccx.py
python3 scripts/run_bar.py
python3 scripts/run_q4.py
python3 scripts/run_cst.py
python3 scripts/run_ccx.py
python3 scripts/run_study.py
python3 scripts/make_figures.py
python3 scripts/make_latex_figures.py
python3 scripts/make_latex_tables.py
```

LaTeX 报告在 `latex/` 下用 XeLaTeX 编译：

```
cd latex && xelatex main.tex && xelatex main.tex
```

A.2 文件清单

- `fem/`：共享核心与三种方法（`config`，`analytic`，`mesh`，`assembly`，`post`，`bar`，`q4`，`cst`）。
- `scripts/`：各方法驱动、统一研究、图表与 LaTeX 表格生成。
- `anchors/calculix/`：CalculiX 输入生成、运行与解析；`anchors/fenics/`：FEniCS 可选校核。
- `results/study_*.csv`：统一口径的位移、应力、探针、收敛结果；`results/ccx_*`：锚点与参考解。
- `figures/`：报告图；`latex/figures/`：LaTeX 使用的副本与新产出形态图。
- `latex/main.tex`、`latex/sections/*.tex`、`latex/tables/*.tex`：本报告源文件。

参考文献

[1] O. C. Zienkiewicz, R. L. Taylor, J. Z. Zhu. *The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals*. 6th ed. Elsevier, 2005.

[2] K.-J. Bathe. *Finite Element Procedures*. Prentice Hall, 1996 (reprinted 2006).

[3] T. J. R. Hughes. *The Finite Element Method: Linear Static and Dynamic Finite Element Analysis*. Dover, 2000.

[4] G. Dhondt. *CalculiX CrunchiX User's Manual*, Version 2.23, 2023.

[5] M. S. Alnæs, J. Blechta, J. Hake, et al. The FEniCS Project Version 1.5. *Archive of Numerical Software*, 3(100), 2015.

[6] FEniCSx / DOLFINx documentation, version 0.11, 2026.